STRUCTURE DE DONNÉES

CHÂPITRE I : Les enregistrements

Exercice introductif

On souhaite stocker des informations concernant chaque étudiants d'une école. Un étudiant est caractérisé par un nom, un prénom, une date de date de naissance, un sexe et un code filière.

1-Déclarer les variables permettant de stocker ces informations pour un étudiant.

2-Quelles sont les limites d'une telles déclaration ?

2-Les limites

Cette déclaration montre ses limites lorsqu'on a stocké les informations concernant n étudiants. Dans ces cas le nombre de variables se multiplie inutilement. Même en utilisant les tableaux, on ne peut pas stocker les informations d'un même étudiant dans un tableau.

Définition : Un enregistrement ou une structure est un type de données qui permet de stocker des informations ou valeurs de types différent qui concernent une même entité.

Déclaration d'une structure

La syntaxe générale de déclaration d'un enregistrement est la suivante :

Type<nom enregistrement>= structure

<champ1> :<type1>

<champn> :<typen>

Fin structure

Exemple : Type étudiant= Structure

Matricule : chhaîne de caractère

Nom : "

Prénom :

Date_de_naissance : Date

Sexe : Caractère

Codfil : chaîne de caractère

Fin structure

Affectation de valeurs

Pour affecter des valeurs aux champs d'une structure on procède de la manière suivante :

<nom_structure>.<champ>←<valeur>

X.matricule←"1401CD1"

X.nom←"Alidou"

Exo d’application

On souhaite réaliser un agenda numérique